

SOMMAIRE

Introduction	2
I. Généralités sur les données géographiques	3
II. Structure logique des données SIG	4
III. Organisation et stockage des données géographiques	7
IV. Systèmes de référence spatiale et cohérence des données	9
V. Qualité et gestion des données géographiques	12
VI. Gestion de la géométrie.....	14
VII. Mise à jour, automatisation et intégrité des données spatiales.....	17
VIII-Comparaison des outils d'administration : pgAdmin vs DB Manager (QGIS).....	21
VIV-Cas pratique.....	22

Introduction

Les Systèmes d'Information Géographique (SIG) sont avant tout des systèmes de gestion de données. Sans données géospatiales de qualité, un SIG n'a aucune utilité pratique. Ces données constituent la matière première qui permettra l'analyse spatiale, la prise de décision et la production cartographique. La particularité des données géographiques réside dans leur double nature : elles combinent une **composante spatiale** (la localisation dans l'espace) et une **composante attributaire** (les caractéristiques descriptives). La gestion efficace de ces données nécessite une structuration rigoureuse et des méthodes de stockage adaptées. Ce chapitre explore les différentes facettes de la gestion des données en SIG : de leur nature et leur structure logique, jusqu'aux bonnes pratiques de gestion, en passant par les formats de stockage et les exigences de qualité.

I. Généralités sur les données géographiques

1. Définition des données géographiques

Une donnée géographique est une information qui décrit un objet ou un phénomène localisé dans l'espace terrestre. Elle répond à trois questions fondamentales : **Quoi ?** (Nature de l'objet), **Où ?** (localisation) et **Quand ?** (temporalité).

Exemple : Un hôpital possède :

- Une localisation précise (latitude/longitude)
- Des attributs descriptifs (nom, capacité, services offerts)

2. Typologie des données en SIG

Les données manipulées dans un SIG se classent en trois grandes catégories :

- **Données spatiales** Elles définissent la position géographique et la forme des objets. Elles répondent à la question : « *Où se trouve l'objet ?* »
- **Données attributaires** Elles décrivent les caractéristiques des objets spatiaux. Elles répondent à la question : « *Quelles sont les propriétés de l'objet ?* »

Exemple : Pour une route, les données spatiales définissent son tracé, tandis que les données attributaires indiquent son nom, sa largeur, son type de revêtement, etc.

- **Données temporelles** Elles ajoutent une dimension temporelle aux données, permettant de suivre l'évolution des phénomènes dans le temps.

Exemple : L'évolution de l'occupation du sol d'une ville entre 1990 et 2020.

3. Rappel sur les modèles de représentation

Les données spatiales sont représentées selon deux grands modèles :

- ✓ **Modèle vectoriel** Les objets sont représentés par des entités géométriques discrètes : points, lignes et polygones. Ce modèle est adapté aux phénomènes avec des limites bien définies (routes, parcelles, bâtiments).
- ✓ **Modèle raster** L'espace est divisé en une grille régulière de cellules (pixels), chacune portant une valeur. Ce modèle convient aux phénomènes continus (altitude, température, occupation du sol).

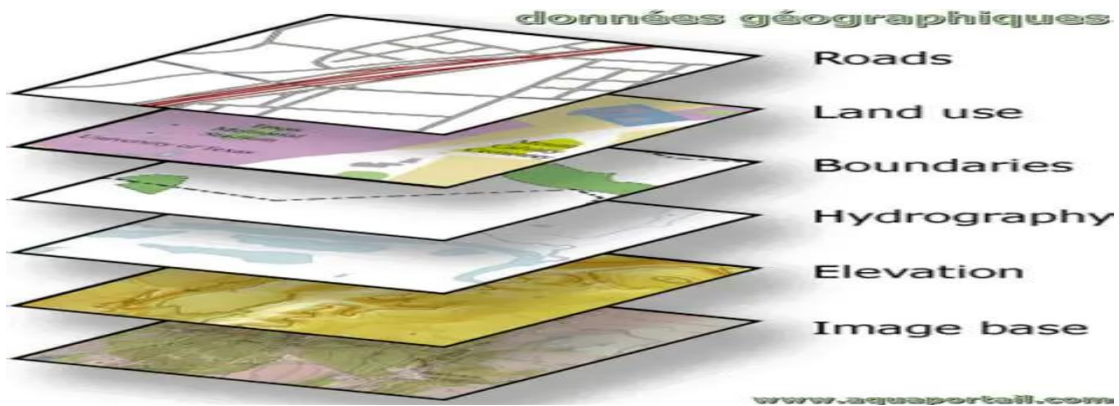
II. Structure logique des données SIG

1. Notion de couche thématique (Layer)

Le principe fondamental du SIG est le **découpage de la réalité en thèmes**. Au lieu de stocker toutes les informations sur une seule carte confuse, on crée des strates indépendantes.

- **Le concept de "Sandwich"** : Imaginez des feuilles de rhodoïd transparentes superposées. Une feuille contient les rivières, une autre les routes, une troisième les parcelles agricoles.
- **Indépendance et superposition** : Chaque couche peut être gérée, modifiée ou affichée séparément. Cependant, comme elles partagent le même système de coordonnées, elles se superposent parfaitement.
- **Analyse multicritère** : C'est cette structure qui permet de croiser les données.

Exemple : En superposant la couche "Zones inondables" et la couche "Bâtiments", le SIG peut identifier instantanément les maisons à risque.



2. Entités géographiques et objets spatiaux

Chaque élément présent sur une couche est appelé une **entité** (ou *feature*). Pour l'ordinateur, cette entité est un objet mathématique défini par sa géométrie.

- **Les trois formes primitives (en mode vectoriel) :**
 - **Le Point :** Défini par un couple de coordonnées (x, y) . Il représente des objets dont la surface est négligeable à l'échelle de la carte (un puits, un arbre, un poteau électrique).
 - **La Ligne (ou Polyligne) :** Une suite de points reliés. Elle représente des objets linéaires (routes, rivières, réseaux de fibre optique).
 - **Le Polygone :** Une ligne fermée délimitant une surface. Il représente des objets ayant une emprise au sol (un bâtiment, une forêt, une parcelle cadastrale).
- **L'Identifiant Unique (ID) :** C'est la "clé d'immatriculation" de l'objet. Chaque entité possède un numéro unique qui permet de ne jamais la confondre avec une autre, même si elles sont identiques par ailleurs.

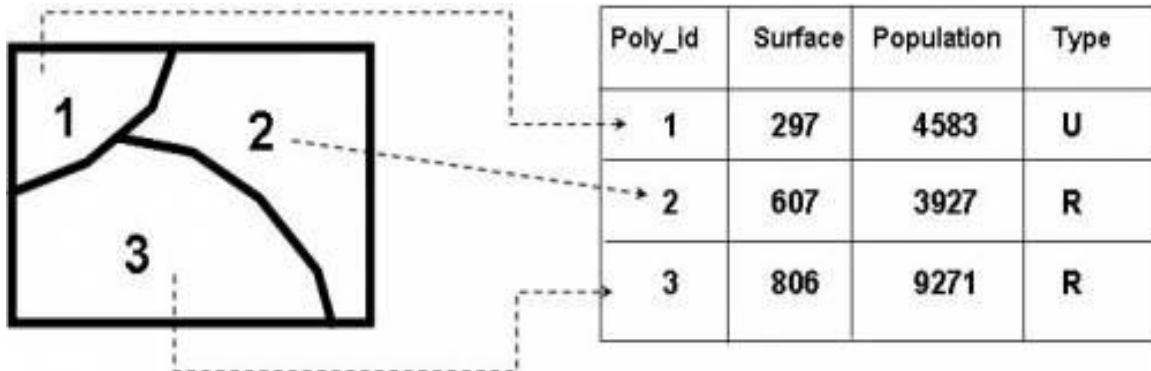
	Intérieur	Limite	Extérieur
Point Dim = 0	 Dim = 0	N'existe pas	
Poly ligne Dim = 1	 Dim = 1	 Dim = 0	
Polygone Dim = 2	 Dim = 2	 Dim = 1	

3. Tables attributaires

C'est la partie textuelle et numérique du SIG. À chaque couche géographique est rattachée une table de données (similaire à un tableau Excel).

- **La liaison Géométrie-Attribut :** C'est la magie du SIG. Si vous cliquez sur un polygone (géométrie), le logiciel surligne la ligne correspondante dans la table (attribut), et inversement.
- **Structure de la table :**
 - **Les Enregistrements (Lignes) :** Chaque ligne correspond à une et une seule entité spatiale sur la carte.
 - **Les Champs (Colonnes) :** Ils définissent les propriétés de l'objet.
 - *Type de données :* On doit définir si un champ contient du texte (Nom), des nombres entiers (Nombre d'étages), des nombres décimaux (Surface) ou des dates.
- **Les Clés :** * **Clé primaire :** Le champ (souvent l'ID) qui garantit l'unicité de la ligne.

- **Clé étrangère** : Un champ utilisé pour lier la table à une autre base de données externe.



III. Organisation et stockage des données géographiques

1. Formats de données géographiques

Le choix du format dépend de l'usage (analyse, web, archivage). On les classe selon les deux modèles de représentation vus précédemment :

- **Formats Vectoriels (Objets) :**
 - **Shapefile (.shp)** : Créé par ESRI, c'est le standard historique. Bien que très utilisé, il est techniquement vieillissant (limité à 2 Go, noms de colonnes courts, et composé de plusieurs fichiers séparés qu'il ne faut jamais dissocier).
 - **GeoJSON** : Format basé sur du texte, très léger et lisible par les navigateurs web. C'est le format roi pour les cartes interactives sur internet.
 - **GeoPackage (.gpkg)** : Le standard moderne. C'est un fichier unique qui peut contenir plusieurs couches (vecteurs et rasters). Il est ouvert, léger et extrêmement performant.
- **Formats Raster (Images) :**

- **GeoTIFF** : Une image classique (TIFF) à laquelle on a intégré des métadonnées de géoréférencement. L'image "sait" exactement où elle se place sur le globe.
- **Cloud Optimized GeoTIFF (COG)** : Une évolution du GeoTIFF permettant de lire seulement une partie de l'image sans la télécharger entièrement (idéal pour le streaming de données satellites).

2. Bases de données spatiales

Dès que le volume de données devient important ou que plusieurs personnes doivent travailler ensemble, les fichiers simples ne suffisent plus. On utilise alors un **SGBD (Système de Gestion de Base de Données) Spatial**.

- **Qu'est-ce que c'est ?** C'est une base de données classique (comme PostgreSQL, Oracle ou SQL Server) à laquelle on ajoute une "extension spatiale".
- **PostGIS** : C'est l'extension de référence pour PostgreSQL. Elle ajoute de nouveaux types de données (GEOMETRY, GEOGRAPHY) et des centaines de fonctions de calcul.
- **Le stockage binaire** : Contrairement à un tableur, la géométrie est stockée sous forme binaire (une suite de 0 et de 1 très optimisée), ce qui permet des calculs mathématiques ultra-rapides.

3. Avantages du stockage en base de données spatiale

Pourquoi préférer une base de données à un simple dossier rempli de fichiers ?

1. **L'indexation spatiale (R-Tree)** : C'est sans doute l'avantage majeur. L'index permet au logiciel de retrouver une entité parmi des millions en une fraction de seconde, sans avoir à parcourir toute la table. C'est l'équivalent de l'index à la fin d'un livre, mais pour des coordonnées géographiques.

2. **Requêtes spatiales complexes** : On peut poser des questions complexes via le langage SQL : *"Donne-moi la surface totale des forêts situées à moins de 200m d'une route nationale"*.
3. **Gestion Multi-utilisateurs** : Plusieurs techniciens peuvent modifier la même couche en même temps sans risque de corruption, grâce aux mécanismes de "verrouillage" et de "transactions".
4. **Intégrité et Topologie** : La base peut imposer des règles strictes (ex : "deux parcelles cadastrales ne peuvent pas se chevaucher"). Cela garantit une base de données propre et sans erreurs géométriques.

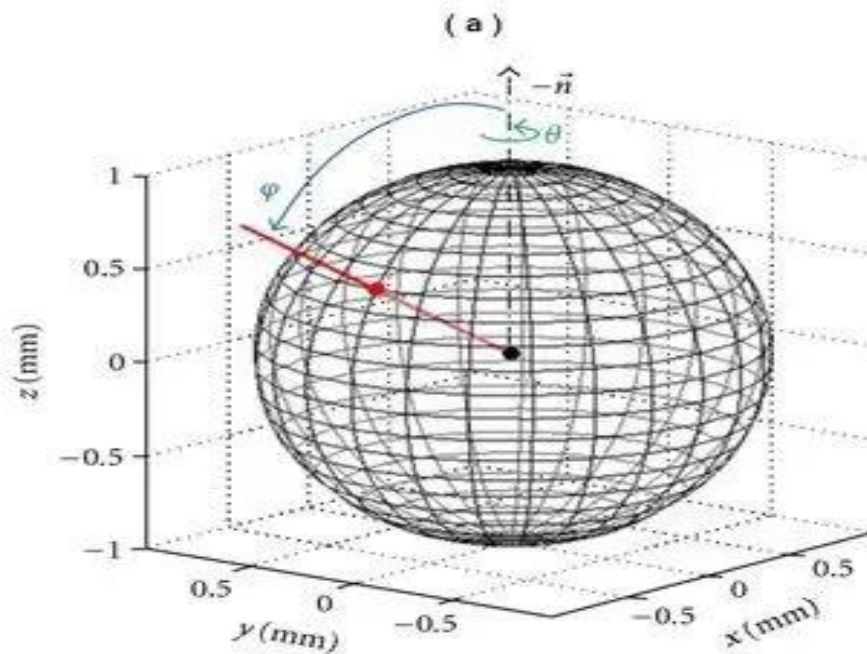
Résumé du stockage : Pour un petit projet personnel, un **GeoPackage** est souvent suffisant. Pour un projet d'entreprise ou une infrastructure nationale, la **base de données PostGIS** est indispensable.

IV. Systèmes de référence spatiale et cohérence des données

1. Systèmes de coordonnées

Pour localiser un point sur Terre, nous avons besoin d'un cadre de référence. On distingue deux grandes familles :

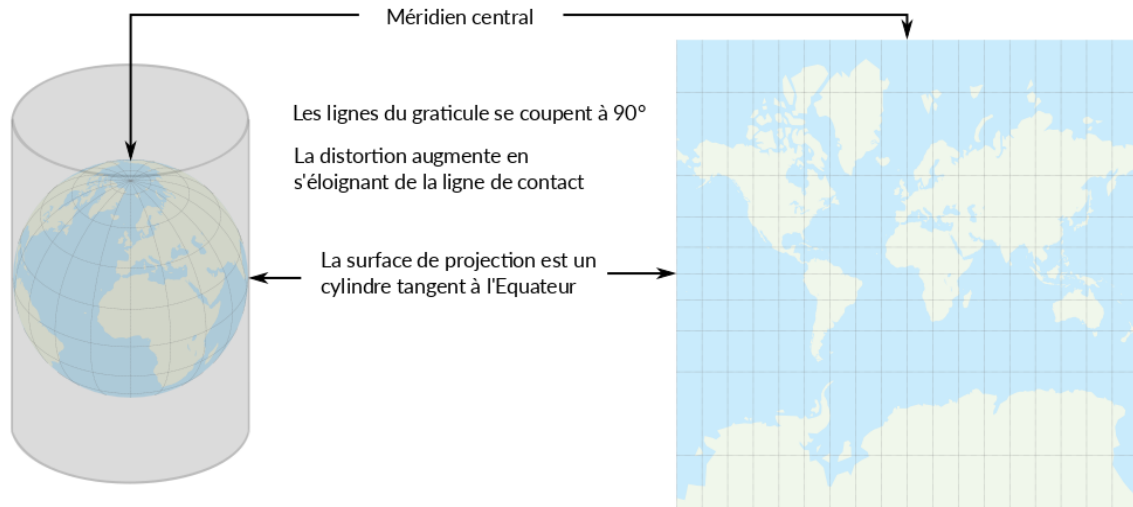
- **Systèmes de Coordonnées Géographiques (GCS)** : Ils mesurent des angles (degrés) sur une sphère ou un ellipsoïde. On utilise la **Latitude** et la **Longitude**. Le système mondial le plus connu est le **WGS84** (utilisé par le GPS).
- **Systèmes de Coordonnées Projetés (PCS)** : Ils traduisent les coordonnées sphériques en unités métriques (x , y en mètres) sur une surface plane. C'est ce qui permet de mesurer des distances ou des surfaces de manière précise.



2. Projections cartographiques

La Terre est (approximativement) une sphère, mais une carte est plane. Passer de l'un à l'autre est impossible sans déformations. On choisit donc une projection selon ce que l'on veut préserver :

- **Projections Conformes** : Elles conservent les angles (et donc les formes), mais déforment les surfaces (ex : projection de **Mercator**, utilisée pour la navigation).
- **Projections Équivalentes** : Elles conservent les surfaces, mais déforment les formes (ex : projection de **Peters**).
- **Systèmes nationaux** : Chaque pays adopte une projection officielle optimisée pour son territoire afin de minimiser les erreurs.
 - *Exemple* : En France, la norme est le **Lambert93**.



3. Problèmes liés aux incohérences spatiales

C'est le "cauchemar" du géomaticien. L'incohérence survient lorsque des couches provenant de sources différentes ne partagent pas le même système de référence.

- **Le "Décalage" de superposition** : C'est le problème le plus fréquent. Vous importez une couche de routes et une couche de rivières, mais les routes semblent flotter au milieu de l'eau. Ce n'est pas une erreur de dessin, mais un conflit de projection.
- **Erreurs de calcul** : Si vous calculez la surface d'une forêt dans un système non projeté (en degrés), le résultat n'aura aucun sens mathématique. Il faut impérativement "projeter" la donnée en mètres avant de faire des calculs.
- **Transformation à la volée** : Les logiciels modernes comme QGIS ou ArcGIS tentent de corriger cela automatiquement ("on the fly projection"), mais cela peut ralentir le logiciel et induire des erreurs subtiles si l'utilisateur ne vérifie pas les paramètres source.

Note bien : Toujours vérifier le code **EPSG** (un identifiant numérique mondial) de vos données. Par exemple, le WGS84 correspond à l'EPSG :4326 et le Lambert93 à l'EPSG :2154.

V. Qualité et gestion des données géographiques

1. Qualité des données SIG

La qualité en SIG n'est pas un concept vague, elle se mesure selon des critères normés (normes ISO 19157). On distingue généralement trois dimensions critiques :

- **La Précision et l'Exactitude :**
 - **Exactitude de position :** C'est l'écart entre la coordonnée dans le SIG et la position réelle sur le terrain. (Exemple : une borne incendie placée à 10cm de sa position réelle est plus "exacte" qu'une borne placée à 2m).
 - **Précision :** Se réfère au niveau de détail ou à la résolution (ex: une image satellite de 30cm de résolution est plus précise qu'une de 10m).
- **La Cohérence Logique (Topologie) :**
 - Il s'agit du respect des règles géométriques. Des données de qualité ne doivent pas présenter de "nœuds pendants" (routes qui ne se touchent pas), de "slivers" (petits trous vides entre deux parcelles) ou de superpositions interdites.
- **La Complétude :**
 - C'est l'exhaustivité du jeu de données. Si vous travaillez sur l'éclairage public, votre donnée est de mauvaise qualité s'il manque 15 % des lampadaires de la ville dans votre table.

2. Métadonnées

Les métadonnées sont des **données sur les données**. Sans elles, une couche géographique est une boîte noire dont on ne connaît ni l'origine ni la fiabilité. Elles permettent de rechercher, d'évaluer et d'utiliser correctement la donnée. Elles répondent au standard international **ISO 19115**.

- **Contenu type d'une fiche de métadonnées :**
 - **Généalogie (Lineage) :** Qui a produit la donnée ? Avec quelle méthode (levé GPS, numérisation laser, drone) ?
 - **Emprise spatiale et temporelle :** Quelle zone est couverte ? À quelle date les informations ont-elles été relevées ?
 - **Restrictions :** La donnée est-elle libre (Open Data) ou confidentielle ? Quelles sont les limites d'utilisation ?
 - **Système de référence :** Rappel du code EPSG utilisé.

4. Mise à jour et maintenance des données

Un SIG est un organisme vivant. La réalité terrain change plus vite que les bases de données, ce qui nécessite des cycles de maintenance rigoureux.

- **Les modes de mise à jour :**
 - **Mise à jour ponctuelle :** Modification d'une entité suite à un événement (ex : ajout d'un nouveau lotissement).

- **Mise à jour systématique (Refresh)** : Remplacement complet d'une couche par une version plus récente (ex : nouvelle photo aérienne annuelle).
- **La gestion des versions (Versionning)** :
 - Dans les bases de données comme PostGIS, on utilise le versionning pour permettre à plusieurs agents de modifier la donnée sans écraser le travail des autres. On garde souvent un historique pour pouvoir revenir à l'état de la base à une date \$T-1\$.
- **Cycles de vie** : Toute donnée finit par devenir obsolète. La maintenance consiste aussi à archiver ou supprimer les données qui n'ont plus de valeur opérationnelle pour ne pas encombrer le système et induire les utilisateurs en erreur.

VI. Gestion de la géométrie

La gestion de la géométrie est l'étape où les données vectorielles sont intégrées et structurées dans un système de gestion de base de données (SGBD) pour permettre leur interrogation et leur manipulation.

1. Définition SQL d'une table vectorielle

Une table spatiale n'est pas fondamentalement différente d'une table classique ; elle se distingue par l'ajout d'une **colonne de géométrie** qui stocke les coordonnées des objets.

❖ Structure d'une table spatiale

Contrairement à un fichier de forme (Shapefile), la table spatiale intègre nativement la dimension géographique au sein du système de gestion de base de données (SGBD). Elle contient :

- Des **attributs classiques** (ID, nom, population, date, etc.).
- Une **colonne géométrique** dédiée.
- Des contraintes d'intégrité (type de géométrie, dimension, SRID).

❖ Champ géométrique et type GEOMETRY

Le type GEOMETRY est le standard OGC (Open Géospatial Consortium). Il permet de stocker des objets de différentes formes :

- **POINT** : Une coordonnée unique \$(x, y)\$.
- **LINESTRING** : Une suite de points reliés.
- **POLYGON** : Une suite de points fermée définissant une surface.
- **MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON** : Collections d'objets de même type.

SQL



```
-- Exemple de types courants :  
-- GEOMETRY(Point, 4326)  
-- GEOMETRY(LineString, 4326)  
-- GEOMETRY(Polygon, 4326)
```

❖ Association géométrie – attributs

Gestion des structures de données et des données vecteurs

Chaque ligne de la table représente une **entité unique**. Le SGBD maintient un lien strict entre les données descriptives (ex : "Paris") et sa représentation spatiale (ex : ses limites administratives). Cette structure permet de répondre à des questions mixtes : *"Quels sont les parcs (attribut) situés à moins de 500m de cette station (géométrie) ?"*

id	geom	objectid	type_	desc_type	nom_arr	nom_dep	nom_reg	code_arr	population
238	MULTIPOLYGON	238	1110500	Arrondissement	Nkum	Bui	Nord - Ouest	NULL	NULL
239	MULTIPOLYGON	239	1110500	Arrondissement	Noni	Bui	Nord - Ouest	NULL	NULL
270	MULTIPOLYGON	270	1110500	Arrondissement	Mbouda	Bamboutos	Ouest	NULL	NULL
240	MULTIPOLYGON	240	1110500	Arrondissement	Oku	Bui	Nord - Ouest	NULL	NULL
243	MULTIPOLYGON	243	1110500	Arrondissement	Santa	Mezam	Nord - Ouest	NULL	NULL
244	MULTIPOLYGON	244	1110500	Arrondissement	Misaje	Donga - ...	Nord - Ouest	NULL	NULL
245	MULTIPOLYGON	245	1110500	Arrondissement	Ndu	Donga - ...	Nord - Ouest	NULL	NULL

❖ Syntaxe de définition d'une Table

SQL



```
-- Création d'une table pour stocker des capteurs météo
CREATE TABLE capteurs_meteo (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nom_station VARCHAR(100),
  date_installation DATE,
  -- Définition directe : Type POINT, SRID 4326 (WGS84)
  geom GEOMETRY(Point, 4326)
);
```

2-Indexation spatiale et performances

L'index classique (B-Tree) ne sait pas trier des données en 2D (est-ce que "gauche" est plus petit que "haut" ?). L'index spatial utilise le **GiST** (*Generalized Search Tree*).

❖ Index R-Tree : création d'un index sur le champ géom. d'une table

SQL



```
-- Création de l'index spatial sur notre table  
CREATE INDEX idx_capteurs_geom ON capteurs_meteo USING GIST (geom);
```

❖ Impact sur les requêtes spatiales

L'index permet d'utiliser des opérateurs de "fenêtrage" très rapides (&&). Au lieu de calculer la distance exacte pour chaque ligne, le SGBD élimine d'abord tout ce qui ne touche pas la boîte englobante de la recherche.

Exemple de requête optimisée :

SQL



```
-- Trouver les capteurs dans une zone précise (très rapide avec index)  
SELECT nom_station  
FROM capteurs_meteo  
WHERE geom && ST_MakeEnvelope(2.0, 48.0, 3.0, 49.0, 4326);  
-- L'opérateur && vérifie l'intersection des boîtes englobantes
```

VII. Mise à jour, automatisation et intégrité des données spatiales

1. Opérations de mise à jour des données spatiales

La manipulation de données spatiales suit la logique SQL classique (CRUD), mais utilise des fonctions spécifiques pour traduire le texte ou le binaire en géométrie.

Gestion des structures de données et des données vecteurs

- **Insertion d'objets géographiques** : Utilisation de ST_GeomFromText (WKT) ou ST_MakePoint.

SQL



```
-- Insertion d'un point (coordonnées GPS)
INSERT INTO sites_industriels (nom, geom)
VALUES ('Usine Nord', ST_GeomFromText('POINT(2.55 49.01)', 4326));
```

- **Modification des géométries** : On peut mettre à jour soit les attributs, soit la forme elle-même.

SQL



```
-- Déplacer un point existant
UPDATE sites_industriels
SET geom = ST_SetSRID(ST_MakePoint(2.56, 49.02), 4326)
WHERE nom = 'Usine Nord';
```

- ❖ **Suppression des entités spatiales** : Identique au SQL standard.

SQL



```
DELETE FROM sites_industriels WHERE ST_Distance(geom, ST_GeomFromText('POINT(
```

2. Fonctions spatiales de manipulation

Les fonctions spatiales sont le "moteur" de l'analyse SIG en base de données.

Gestion des structures de données et des données vecteurs

- **Fonctions de calcul spatial** : Mesures physiques.

SQL



```
-- Calculer la surface d'un polygone en hectares (conversion Lambert 93 pour  
SELECT nom, ST_Area(ST_Transform(geom, 2154)) / 10000 as surface_ha FROM parc
```

- **Fonctions de relation spatiale** : Tests de voisinage (renvoient un booléen).

SQL



```
-- Trouver si un bâtiment est à l'intérieur d'une zone inondable  
SELECT b.id FROM batiments b, zones_papi z  
WHERE ST_Contains(z.geom, b.geom);
```

- **Fonctions de transformation géométrique** : Création de nouveaux objets.

SQL



```
-- Créer une zone tampon (buffer) de 50m autour d'une route  
SELECT ST_Buffer(geom, 50) FROM routes;
```

3. Contrôles et intégrité des données spatiales

La donnée spatiale est fragile (auto-intersections, polygones non fermés). L'intégrité est vitale.

Gestion des structures de données et des données vecteurs

- **Contraintes d'intégrité spatiale** : Forcer le type et le SRID au niveau de la structure.

SQL



```
ALTER TABLE parcelles
ADD CONSTRAINT enforce_dims_geom CHECK (ST_CoordDim(geom) = 2),
ADD CONSTRAINT enforce_srid_geom CHECK (ST_SRID(geom) = 2154);
```

- **Validation automatique des géométries** : Une géométrie "invalid" (ex : un polygone en forme de "8") fait planter les calculs de surface.

SQL



```
-- Vérifier la validité et tenter de corriger
UPDATE ma_table SET geom = ST_MakeValid(geom) WHERE ST_IsValid(geom) IS FALSE;
```

- **Tableaux récapitulatifs des fonctions contrôles et intégrité des données spatiales**

Type de Contrôle	Description	Exemple de Fonction PostGIS
Validité Géométrique	Assure que la géométrie est conforme aux règles mathématiques (ex: un polygone ne doit pas s'auto-intersecter).	`ST_IsValid()` / `ST_MakeValid()`
Contraintes Topologiques	Définit les relations spatiales entre les entités (ex: les parcelles cadastrales ne doivent pas se chevaucher).	`ST_Overlaps()` / `ST_Touches()`
Cohérence Attributaire	Assure que les attributs respectent les règles définies (ex: clé primaire, non-nullité).	Contraintes SQL standard (`PRIMARY KEY`, `NOT NULL`)
Contrôle de Schéma	L'utilisation de schémas (espaces de noms) permet de cloisonner les données et de gérer les droits d'accès des utilisateurs.	`CREATE SCHEMA nom_du_schema`

VIII-Comparaison des outils d'administration : pgAdmin vs DB Manager (QGIS)

Pour manipuler des bases de données spatiales, deux outils dominent l'écosystème PostgreSQL/PostGIS. Bien qu'ils communiquent avec le même serveur, leurs finalités divergent radicalement entre la gestion pure du système et l'analyse de données géographiques.

❖ PgAdmin 4 : Le cockpit de l'administrateur

PgAdmin est l'interface d'administration Web et Desktop de référence pour PostgreSQL. C'est l'outil "système" par excellence. Il permet d'intervenir sur les entrailles du serveur : gestion des performances, sécurité et structures de données complexes.

- **Gestion des accès** : Création d'utilisateurs (Rôles) et gestion fine des privilèges (qui peut lire ou modifier quelle table).
- **Maintenance lourde** : Exécution de sauvegardes (Dumps), restaurations de bases, et opérations de maintenance comme le VACUUM (nettoyage de l'espace disque).
- **Console SQL avancée** : Un éditeur de requêtes puissant avec auto-complétions, analyseur de plan d'exécution (pour comprendre pourquoi une requête est lente) et un visualiseur de géométrie intégrée, mais statique.

❖ DB Manager : Le pont entre SIG et SQL

Le **Gestionnaire de base de données (DB Manager)** est un plugin natif de QGIS. Son rôle est de transformer une base de données brute en une source de données cartographique fluide.

- **Interopérabilité SIG** : Il facilite l'importation de couches vectorielles (Shapefiles, GeoPackage) directement dans PostGIS sans passer par des lignes de commande complexes.

- **Aperçu dynamique** : Contrairement à pgAdmin, il permet de prévisualiser les données sur une carte interactive, d'interroger les entités d'un clic et de vérifier la **cohérence spatiale**.
- **Vues et requêtes simplifiées** : Il permet d'écrire du SQL spatial et d'ajouter le résultat immédiatement comme une nouvelle couche dans le projet QGIS en cours.

Tableau comparatif des fonctionnalités

Fonctionnalité	pgAdmin 4	DB Manager (QGIS)
Objectif principal	Administration et maintenance BDD	Analyse et intégration SIG
Utilisateur type	Administrateur de bases de données (DBA)	Géomaticien, Expert SIG
Visualisation spatiale	Basique (vue fixe d'un objet)	Interactive (Zoom, Pan, Sélection)
Import de fichiers SIG	Complexe (nécessite des plugins ou SQL)	Natif (Glisser-déposer, import de fichiers)
Gestion des droits	Complète (Groupes, Rôles, Politiques)	Inexistante ou très limitée
Maintenance serveur	Sauvegarde, Restauration, Logs	Aucune

VIV-Cas pratique

❖ Mise en place de la structure (SQL)

Nous commençons par créer la table qui recevra nos données. Nous utilisons le SRID **2154** (Lambert-93) car il permet des calculs en **mètres**, ce qui est indispensable pour créer des zones tampons (buffers) précises.

Gestion des structures de données et des données vecteurs

SQL



```
-- Création de la table des écoles
CREATE TABLE ecoles (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100),
  type_ecole VARCHAR(50),
  geom GEOMETRY(Point, 2154) -- Géométrie de type POINT en mètres
);

-- Ajout d'un index spatial pour la performance
CREATE INDEX idx_ecoles_geom ON ecoles USING GIST(geom);
```

❖ Insertion et Mise à jour (DML)

Ajoutons une entité et modifions-la. Imaginez que vous récupérez des coordonnées GPS (WGS84) ; il faut les transformer au vol.

SQL



```
-- Insertion avec transformation : on passe du GPS (4326) au Lambert-93 (2154)
INSERT INTO ecoles (nom, type_ecole, geom)
VALUES (
  'École Marie Curie',
  'Primaire',
  ST_Transform(ST_SetSRID(ST_MakePoint(2.35, 48.85), 4326), 2154)
);

-- Modification : on déplace l'école de 10 mètres vers l'Est
UPDATE ecoles
SET geom = ST_Translate(geom, 10, 0)
WHERE nom = 'École Marie Curie';
```

❖ Automatisation par Trigger (L'intelligence BDD)

Gestion des structures de données et des données vecteurs

L'objectif est de créer automatiquement une "Zone de sécurité" de 100 mètres autour de chaque école dès qu'une ligne est insérée.

SQL

```
-- 1. Table de destination pour les zones de sécurité
CREATE TABLE zones_securite (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  ecole_id INT,
  geom GEOMETRY(Polygon, 2154)
);

-- 2. Fonction du trigger
CREATE OR REPLACE FUNCTION generer_zone_securite() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  INSERT INTO zones_securite (ecole_id, geom)
  VALUES (NEW.id, ST_Buffer(NEW.geom, 100)); -- Création du cercle de 100m
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- 3. Liaison du trigger à la table ecoles
CREATE TRIGGER trg_apres_insertion_ecole
AFTER INSERT ON ecoles
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION generer_zone_securite();
```

❖ Analyse et Contrôle (Validation)

On vérifie la cohérence des données et on extrait une statistique.

SQL

```
-- Vérifier si des géométries sont invalides (ex: polygones auto-intersectants)
SELECT id, nom FROM ecoles WHERE ST_IsValid(geom) IS FALSE;

-- Calculer la surface totale couverte par les zones de sécurité (en m²)
SELECT SUM(ST_Area(geom)) as surface_protegee FROM zones_securite;
```

❖ Visualisation : pgAdmin vs QGIS

Gestion des structures de données et des données vecteurs

- ❖ **Dans pgAdmin :** Vous pouvez lancer le `SELECT * FROM zones_securite` et cliquer sur l'icône "œil" à côté de la colonne `geom` pour voir la forme géométrique isolée.
- ❖ **Dans le DB Manager de QGIS :** Vous glissez la table `zones_securite` sur votre carte. Vous verrez instantanément les cercles de 100m superposés à votre fond de plan (OpenStreetMap par exemple).

Conclusion

La gestion et la structure des données constituent le fondement de tout Système d'Information Géographique efficace. Sans une organisation rigoureuse des données géographiques, qu'elles soient spatiales ou attributaires, les analyses spatiales deviennent imprécises et les résultats peu fiables. À travers cet exposé, nous avons montré que la structuration des données en couches, le choix des formats de stockage, l'utilisation des bases de données spatiales, ainsi que la maîtrise des systèmes de référence spatiale, sont des éléments essentiels pour garantir la cohérence et la qualité des informations géographiques. Enfin, l'application des bonnes pratiques de gestion, telles que la documentation par les métadonnées, la mise à jour régulière et la sécurisation des données, permet d'assurer la pérennité et la fiabilité des projets SIG. La maîtrise de ces notions est donc indispensable pour toute analyse spatiale pertinente et pour une prise de décision éclairée dans les domaines utilisant les SIG.

Table des matières

Introduction	2
I. Généralités sur les données géographiques.....	3
1. Définition des données géographiques.....	3
2. Typologie des données en SIG.....	3
3. Rappel sur les modèles de représentation.....	4
II. Structure logique des données SIG.....	4
1. Notion de couche thématique (Layer).....	4
2. Entités géographiques et objets spatiaux.....	5
3. Tables attributaires	6
III. Organisation et stockage des données géographiques.....	7
1. Formats de données géographiques.....	7
2. Bases de données spatiales	8
3. Avantages du stockage en base de données spatiale	8
IV. Systèmes de référence spatiale et cohérence des données	9
1. Systèmes de coordonnées.....	9
2. Projections cartographiques	10
3. Problèmes liés aux incohérences spatiales	11
V. Qualité et gestion des données géographiques	12
1. Qualité des données SIG	12
2. Métadonnées.....	13
4. Mise à jour et maintenance des données	13
VI. Gestion de la géométrie.....	14
1. Définition SQL d'une table vectorielle	14
2-Indexation spatiale et performances.....	16
VII. Mise à jour, automatisation et intégrité des données spatiales.....	17
1. Opérations de mise à jour des données spatiales.....	17
2. Fonctions spatiales de manipulation.....	18
VIII-Comparaison des outils d'administration : pgAdmin vs DB Manager (QGIS)	21
VIV-Cas pratique	22
Conclusion.....	26

